

תרגיל בית 11

מבוא מתמטי לפיזיקה 1

העזרו בחומר שלמדתם בהרצאה בנוסף לתרגול. בנוסף, נסו לעבור על התרגילים הנמצאים בתרגולים.

1. מצאו קואורדינטות (x, y) עבורן המרחק בין הנקודה (x_0, y_0) והישר $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$ מינימלי באמצעות כופלי לגראנז'.

2. השתמשו בכופלי לגראנז' כדי להוכיח שקוביה היא תיבה מלבנית:

(א) בעלת שטח הפנים המינימאלי, עבור נפח נתון.

(ב) בעלת הנפח המקסימלי, עבור שטח פנים נתון.

3. מערכת הקואורדינטות הפרבולית u, v, ϕ מוגדרת לפי

$$x = uv \cos \phi$$

$$y = uv \sin \phi$$

$$z = \frac{u^2 - v^2}{2}$$

חשבו את היעקוביאן $J \left(\frac{x, y, z}{u, v, \phi} \right)$ ואת $J \left(\frac{u, v, \phi}{x, y, z} \right)$.

4. נתונה טנרס'

$$u = \arcsin(x) + \arcsin(y)$$

$$v = x\sqrt{1-y^2} + y\sqrt{1-x^2}$$

האם קיים קשר פונקציונלי בין u ל- v ? אם כן, מצאו אותו.

5. נתון כי

$$f_1 = xy + yz + zx$$

$$f_2 = x^2 + y^2 + z^2$$

$$f_3 = x + y + z$$

האם קיימת פונקציה המקיימת את הקשר $\Phi(f_1, f_2, f_3) = 0$? אם כן, מצאו אותה.

6. מעוניינים לחשב את האינטגרל $I = \int_0^1 \frac{x-1}{\ln x} dx$. הכללה טבעית של האינטגרל הנתון הוא $I(\alpha) = \int_0^1 \frac{x^\alpha - 1}{\ln x} dx$.

(א) גזרו את $I(\alpha)$ לפי α והעזרו בחוק לייבניץ.

(ב) עבור אגף ימין של $\frac{d}{d\alpha} I(\alpha)$ בצעו את האינטגרציה על x . נסמן את תוצאת אגף ימין $\Lambda(\alpha)$ (מאחר ועשינו אינטגרציה על x).

(ג) עתה בצעו אינטגרציה של α

$$\int_0^\alpha \frac{d}{d\tilde{\alpha}} I(\tilde{\alpha}) d\tilde{\alpha} = \int_0^\alpha \Lambda(\tilde{\alpha}) d\tilde{\alpha},$$

והעזרו בכך ש- $\lim_{\alpha \rightarrow 0} I(\alpha) = 0$.

(ד) מצאו את הפתרון ל- I .

7. מעוניינים באינטגרל $I = \int_0^\infty e^{-x^2} \cos(x) dx$.

(א) הגדירו אינטגרל $I(\alpha) = \int_0^\infty e^{-x^2} \cos(\alpha x) dx$ וגזרו את שתי האגפים לפי α .

(ב) הראו שאפשר לקבל משוואה מהסוג $\frac{dI(\alpha)}{d\alpha} = A(\alpha) I(\alpha)$, כאשר $A(\alpha)$ הוא קבוע פרופורציה כלשהו שתלוי רק ב- α .

(ג) קיבלנו בעצם משוואה על $I(\alpha)$ שהפתרון שלה הוא $I(\alpha) = C e^{\int_1^\alpha A(\tilde{\alpha}) d\tilde{\alpha}}$. העזרו ב- $\frac{\sqrt{\pi}}{2} = \int_0^\infty e^{-x^2} dx$ כדי לקבוע את הקבוע C .

(ד) מצאו את הפתרון ל- I .

8. שרטטו את $r = 2 \sin(2\theta) \sqrt{\cos \theta}$ בתחום $\theta \in (0, \frac{\pi}{2})$.

בהצלחה!